

Сервис моделирования трасс подключения

к тепловым сетям

Отчёт по проекту · кейс ДИТ · хакатон 29.09.2027

Стек: Java 11 · Spring Boot 2.6.3 · PostgreSQL 16 ·
springdoc-openapi-ui 1.7.0
расчётный движок Python 3.11 (FastAPI) · docker-compose 1.29.2

Репозиторий: github.com/kirin2461/Hackaton29.09.2027
Версия движка: dit-sprint4.2 · 15.09.2026

1. Архитектура решения

Приложение построено по схеме «sidecar»: публичная точка входа — сервис на Java 11 / Spring Boot 2.6.3 (порт 8080), расчётное ядро — внутренний сервис geo-engine на Python 3.11 / FastAPI без публикации портов, хранилище — PostgreSQL 16. Вся система поднимается одной командой docker-compose up --build (совместимость с docker-compose 1.29.2 проверена).

Сервис	Технологии	Роль
app	Java 11, Spring Boot 2.6.3, springdoc-openapi-ui 1.7.0	Публичный REST API, Swagger UI, загрузка до 3 ГБ стримингом, очередь заданий, статика фронтенда
geo-engine	Python 3.11, FastAPI, GeoPandas/Shapely/NumPy, ijson	Внутренний расчётный движок: граф сети, A*, гидравлика, варианты, стоимость, глубина
db	PostgreSQL 16	Задания, варианты, артефакты

Потоковая обработка на всех ступенях: multipart-загрузка пишется на диск (file-size-threshold: 0), входной GeoJSON до 3 ГБ парсится потоково (ijson), результат до 500 МБ отдаётся стримингом. Лимиты памяти сервисов зафиксированы в compose-файле.

2. Алгоритм моделирования

- **Системы координат.** Формализованы техприложением: вход — строго EPSG:4326 (объявленная CRS файла валидируется, иная отклоняется), все расчёты — в EPSG:32637 через явную проекцию pyproj.
- **Граф существующей сети.** Из сегментов и камер строится граф; цепочки next_object_id задают направление к источнику и используются при оценке реконструкции.
- **Растеризация ограничений.** Область покрывается весовой сеткой (ячейка 5 м). По техприложению видов правил два: запрет — запретные зоны и охранные зоны с буфером минимального расстояния делают ячейки непроходимыми; спецпроход — проход с множителем Кспец, который берётся из параметров самой зоны (по умолчанию $\times 2,5$), а участок выделяется отдельным объектом и считается по Кспец своей зоны.
- **Точки врезки — строгое правило §8.2.** Если до существующей камеры ≤ 10 м и у неё меньше 4 примыкающих участков — врезка в эту камеру; иначе строится новая камера на ближайшей проекции на участок сети. Никакой эвристики выбора — правило детерминировано.

- **Маршрутизация.** А* по весовой сетке (8 направлений, штраф за поворот), затем упрощение полилинии и контроль самопересечений.
- **Совместное подключение.** ОКС кластеризуются (радиус 300 м) и подключаются общим стволом с камерой разветвления; контроль «деревянности» новой сети.
- **Гидравлика.** Диаметр — минимальный Ду по справочнику пропускной способности; при превышении предельной длины участок делится техническим узлом.
- **Реконструкция.** Добавленные расходы проталкиваются по цепочке к источнику; участки, где требуемый Ду больше существующего, попадают в реконструкцию (0,8 от стоимости новой прокладки).

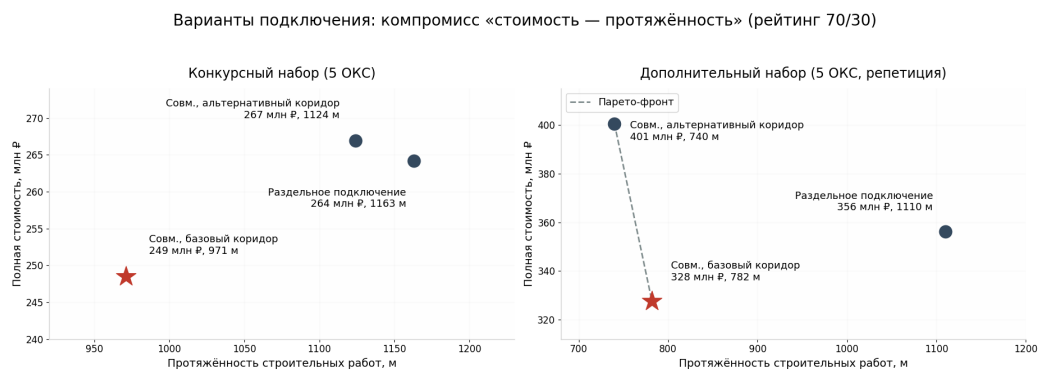
3. Варианты и ранжирование (70/30)

Строятся до трёх содержательно разных вариантов. Врезка по §8.2 детерминирована, поэтому вариантность дают топология подключения (совместная/раздельная) и коридоры маршрутизации: в альтернативном варианте А* обходит полосу вдоль трасс предыдущих вариантов. Показатель ранжирования — $0,7 \cdot \text{норм.стоимость} + 0,3 \cdot \text{норм.протяжённость}$. Результаты расчёта на конкурсном наборе (5 ОКС, живой стенд, время расчёта 0,6 с):

Ранг	Вариант	Стоимость, млн ₽	Протяжённость, м	Score
1 ★	Совместное подключение, базовый коридор	248,5	971	0,9025
2	Совместное подключение, альтернативный коридор	266,9	1124	0,9901
3	Раздельное подключение	264,2	1163	0,9931

Калькуляция рекомендуемого варианта:

Статья	Сумма, млн ₽
Новые участки (по диаметрам и методам)	131,1
Новые камеры	6,0
Врезки в существующие камеры	0,3
Реконструкция существующей сети	111,1
Штраф за неподключённые ОКС	0,0
Итого	248,5



4. Задание на глубину (дополнительная задача)

Для каждого нового участка строится вертикальный профиль: целевая глубина — базовая 1,5 м плюс добавка по диаметру; отметки квантуются шагом 0,5 м; ветви «дотягиваются» к отметке ствола пандусом с продольным уклоном не круче 10%; профиль непрерывен через технические узлы. Участки глубже 3,5 м считаются глубокой прокладкой с повышающим коэффициентом 1,25 к стоимости земляных работ. Отметки Z записываются третьей координатой GeoJSON (метры ниже поверхности), камеры получают отметку дна.

5. Обработка неподключённых ОКС (частичный результат)

Расчёт не прерывается из-за отдельных ОКС: объект без доступной точки врезки, без маршрута А* или с точкой подключения в запретной зоне попадает в перечень `unconnected` с явной причиной, к стоимости варианта добавляется штраф 100 млн ₽ за каждый такой ОКС (по техприложению — от 100 млн ₽: неподключение рассматривается как аварийный режим). На репетиционном наборе (5 ОКС, кольцевая сеть, другой район) ОКС внутри запретной зоны корректно ушёл в `unconnected`, остальные четыре подключены, крупный ОКС (120 т/ч) вызвал реконструкцию двух участков кольца — все проверки репетиции пройдены.

6. Границы применения и универсальность

- Справочники диаметров, тарифы и правила — инженерно-правдоподобные плейсхолдеры во внешнем конфиге `reference.yaml`; при выдаче техприложения правится только конфиг, код не меняется.

- Расчёт плановый: Z — нормативная глубина заложения, рельеф не учитывается; гидравлика — подбор D_u по пропускной способности (без пьезометрики).
- Совместное подключение — эвристика «кластер + общий ствол», не точное решение задачи Штейнера.
- Никаких констант конкурсного набора в коде: универсальность подтверждена прогоном на двух независимых наборах (22 автоматические проверки + 5 проверок репетиции).

Итог. Сервис покрывает все обязательные требования кейса: три варианта трасс с рейтингом 70/30, полная смета, инженерные правила (диаметры, предельные длины, реконструкция, ограничения, спецпроходы), частичный результат, потоковая обработка 3 ГБ, глубина с Z -координатами — плюс Парето-анализ вариантов.